Software Requirements Specification

for

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MEMBERSHIP, COACHING, DAN PENGGUNAAN COURT PADEL BERBASIS WEB

PadelPass

Dikerjakan oleh:

Triyanti Putri Agus Lestari	**202343501349**
Muhammad Dewanto	**202343501370**
Adelia Pandina	**202343501311**

Program Studi Teknik Informatika
Universitas Indraprasta PGRI

2026

DAFTAR ISI

1. Introduction **1**
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 2
2. Overall Description **2**
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 3
2.5 Design and Implementation Constraints 3
2.6 User Documentation 3
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements **3**
3.1 User Interfaces 3
3.2 Hardware Interfaces 4
3.3 Software Interfaces 4
3.4 Communications Interfaces 4
4. System Features **4**
4.1 Akun dan Autentikasi 4
4.2 Manajemen Membership 4
4.3 Manajemen dan Penggunaan Court 5
4.4 Manajemen Coaching 6
4.5 Pembayaran 6
4.6 Dashboard dan Laporan 6
5. Other Nonfunctional Requirements **6**
5.1 Performance Requirements 6
5.2 Safety Requirements 7
5.3 Security Requirements 7
5.4 Software Quality Attributes 8
5.5 Business Rules 8
6. Other Requirements **9**
Appendix A: Glossary **10**
Appendix B: Analysis Models **10**
B.1 Use Case Model 10
B.2 Data Model 13
B.3 Status Data 14
Appendix C: To Be Determined **15**

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Informasi Manajemen Membership, Coaching, dan Penggunaan Court Padel Berbasis Web. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang dalam merancang, membangun, dan menguji sistem, serta menjadi kesepakatan tertulis mengenai apa yang harus dapat dilakukan oleh sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini disusun mengikuti struktur IEEE SRS standar Karl Wiegers. Penomoran yang digunakan adalah sebagai berikut.

Kode	Arti	Contoh
FR	Functional Requirement (kebutuhan fungsional)	FR-12
NFR	Non-Functional Requirement (kebutuhan non-fungsional)	NFR-01
BR	Business Rule (aturan bisnis)	BR-02
UC	Use Case	UC-05

Setiap requirement bersifat unik, terukur, dan dapat diuji. Prioritas ditulis sebagai Tinggi (wajib ada pada rilis pertama), Sedang (penting namun dapat menyusul), dan Rendah (pelengkap).

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk pihak-pihak berikut beserta bagian yang disarankan untuk dibaca.

Pembaca	Kepentingan	Bagian yang disarankan
Developer sistem	Merancang dan membangun sistem	Bagian 3, 4, 5, dan Appendix B
Tester / QA	Menyusun skenario pengujian	Bagian 4, 5, dan 6
Admin / pengelola padel	Memastikan kebutuhan operasional terpenuhi	Bagian 1, 2, dan 4
Dosen pengampu	Menilai kelengkapan dokumen	Seluruh dokumen

1.4 Product Scope

PadelPass adalah aplikasi web yang membantu pengelola lapangan padel mengelola kegiatan operasionalnya. Sistem mencakup:

- Pengelolaan data member dan paket membership.

- Pemesanan (booking) court padel secara online.
- Pengelolaan coach dan pendaftaran sesi coaching.
- Pencatatan pembayaran manual melalui unggah bukti transfer dan verifikasi oleh admin.
- Laporan sederhana untuk pengelola.

Hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup: pembayaran otomatis (payment gateway), aplikasi mobile, dan fitur turnamen. Tujuan sistem adalah mengurangi jadwal bentrok, merapikan data member, dan mempermudah penyusunan laporan.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering – Requirements Engineering.
- Sommerville, I., Software Engineering.
- Pressman, R. S., Software Engineering: A Practitioner's Approach.
- Wiegers, K. E., Software Requirements Specification Template (1999).

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Saat ini pengelolaan membership, jadwal court, dan sesi coaching pada banyak tempat padel masih dilakukan secara manual (chat, buku catatan, atau spreadsheet). Hal ini menimbulkan risiko jadwal bentrok, data member tidak rapi, dan laporan sulit disusun. PadelPass dibuat sebagai aplikasi web terpusat yang berdiri sendiri (standalone system) dan dapat diakses dari browser oleh admin, coach, dan member.

2.2 Product Functions

- Registrasi dan login pengguna dengan pembagian peran (Admin, Coach, Member).
- Manajemen paket membership dan status keanggotaan.
- Booking court berdasarkan tanggal dan jam, dengan pengecekan jadwal.
- Pendaftaran sesi coaching dengan coach pilihan.
- Pembayaran manual dengan verifikasi admin.
- Dashboard dan laporan sederhana.

2.3 User Classes and Characteristics

Pengguna	Deskripsi	Hak Akses Utama
Admin	Pengelola tempat padel.	Mengelola semua data (member, paket, court, coach), memverifikasi pembayaran, melihat laporan.
Coach	Pelatih padel.	Mengatur jadwal tersedia, mengonfirmasi sesi coaching, mencatat kehadiran dan catatan latihan.
Member	Pelanggan padel.	Membeli membership, booking court, mendaftar sesi coaching, melihat riwayat.

Seluruh pengguna diasumsikan dapat mengoperasikan browser dasar. Admin diasumsikan memahami proses operasional lapangan padel.

2.4 Operating Environment

- Aplikasi berbasis web, diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- Server web (Linux atau Windows) dengan database relasional, disarankan MySQL.
- Teknologi pengembangan disarankan PHP, Bootstrap, JavaScript, dan MySQL.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Pembayaran dilakukan secara manual melalui transfer bank/e-wallet dengan unggah bukti dan diverifikasi admin; belum terhubung payment gateway.
- Sistem hanya mendukung satu lokasi/cabang lapangan.
- Bahasa antarmuka adalah Bahasa Indonesia.
- Sistem membutuhkan koneksi internet dan login untuk mengakses fitur utama.

2.6 User Documentation

- Panduan pengguna (user manual) untuk member, coach, dan admin.
- Panduan singkat registrasi, booking court, dan unggah bukti pembayaran.
- FAQ penggunaan sistem.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki perangkat dengan browser dan koneksi internet.
- Admin bertanggung jawab memeriksa dan memverifikasi pembayaran secara berkala.
- Data harga, jam operasional, dan paket membership ditentukan oleh pengelola.
- Server dan database tersedia dan berjalan stabil selama jam operasional.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia, berbentuk tampilan responsif (dapat dipakai di komputer dan ponsel), dan menu disesuaikan dengan peran pengguna. Halaman utama yang akan dibuat adalah sebagai berikut.

Pengguna	**Halaman Utama**
Umum	Beranda, Login, Registrasi, Daftar Paket Membership.
Member	Dashboard member, Booking Court, Daftar Coach, Daftar Sesi Coaching, Pembayaran, Riwayat Transaksi, Profil.
Coach	Dashboard coach, Jadwal Saya, Permintaan Sesi, Catatan Sesi.
Admin	Dashboard, Kelola Member, Kelola Paket, Kelola Court, Kelola Coach, Data Booking, Verifikasi Pembayaran, Laporan.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem tidak membutuhkan perangkat keras khusus. Pengguna cukup menggunakan komputer/laptop atau ponsel yang terhubung ke internet. Sisi server dapat berupa server cloud atau server lokal.

3.3 Software Interfaces

- Browser web modern sebagai klien.
- Web server dan sistem manajemen basis data MySQL.
- Penyimpanan file (file storage) untuk bukti pembayaran.

3.4 Communications Interfaces

- Komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol HTTP/HTTPS.
- Unggah bukti pembayaran dilakukan melalui formulir web.

4. System Features

Kebutuhan fungsional dikelompokkan berdasarkan fitur sistem. Kolom Aktor menunjukkan pengguna yang terlibat dan kolom Prioritas menunjukkan tingkat kepentingan**.**

4.1 Akun dan Autentikasi

Pengguna dapat mendaftar, masuk ke sistem sesuai perannya, dan mengelola profil.

Prioritas: Tinggi

Functional Requirements:

ID	Kebutuhan	Prioritas	Aktor
FR-01	Sistem dapat melakukan registrasi akun member (nama, email, no. HP, password).	Tinggi	Member
FR-02	Sistem dapat melakukan login dan logout sesuai peran pengguna, dan menolak login jika data salah.	Tinggi	Semua
FR-03	Pengguna dapat melihat dan mengubah profil serta password.	Sedang	Semua

4.2 Manajemen Membership

Admin mengelola paket membership, member membeli paket, dan sistem mengatur status keanggotaan.

Prioritas: Tinggi

Functional Requirements:

ID	Kebutuhan	Prioritas	Aktor
FR-04	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus paket membership (nama, harga, durasi, diskon booking).	Tinggi	Admin
FR-05	Member dapat memilih dan membeli/memperpanjang paket membership.	Tinggi	Member
FR-06	Sistem mengaktifkan membership setelah pembayaran diverifikasi admin.	Tinggi	Sistem
FR-07	Sistem menonaktifkan membership secara otomatis saat masa berlaku habis.	Sedang	Sistem
FR-08	Admin dapat melihat, mencari, dan mengelola data member.	Tinggi	Admin

4.3 Manajemen dan Penggunaan Court

Admin mengelola data court dan jam operasional, sedangkan member dapat melihat ketersediaan dan memesan court.

Prioritas: Tinggi

Functional Requirements:

ID	Kebutuhan	Prioritas	Aktor
FR-09	Admin dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan data court (nama, tipe, harga per jam, status).	Tinggi	Admin
FR-10	Admin dapat mengatur jam operasional court.	Sedang	Admin
FR-11	Member dapat melihat ketersediaan court berdasarkan tanggal.	Tinggi	Member
FR-12	Member dapat melakukan booking court (pilih tanggal, jam, dan court).	Tinggi	Member
FR-13	Sistem mencegah booking pada court dan jam yang sudah dipesan.	Tinggi	Sistem
FR-14	Sistem menghitung total harga booking, termasuk diskon jika member memiliki membership aktif.	Tinggi	Sistem
FR-15	Member dapat membatalkan booking sesuai aturan pembatalan.	Sedang	Member

4.4 Manajemen Coaching

Admin mengelola data coach, coach mengatur jadwalnya, dan member mendaftar sesi coaching.

Prioritas: Tinggi

Functional Requirements:

ID	Kebutuhan	Prioritas	Aktor
FR-16	Admin dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan data coach (profil, tarif per sesi).	Tinggi	Admin
FR-17	Coach dapat mengatur jadwal tersedia untuk sesi coaching.	Tinggi	Coach
FR-18	Member dapat melihat daftar coach beserta jadwal dan tarifnya.	Tinggi	Member
FR-19	Member dapat mendaftar sesi coaching dengan coach pada jadwal yang tersedia.	Tinggi	Member
FR-20	Coach dapat menerima atau menolak pendaftaran sesi coaching.	Sedang	Coach
FR-21	Coach dapat mencatat kehadiran dan catatan perkembangan member setelah sesi.	Rendah	Coach

4.5 Pembayaran

Member mengunggah bukti pembayaran dan admin memverifikasinya.

Prioritas: Tinggi

Functional Requirements:

ID	Kebutuhan	Prioritas	Aktor
FR-22	Member dapat mengunggah bukti pembayaran untuk membership, booking, atau coaching.	Tinggi	Member
FR-23	Admin dapat memverifikasi (terima/tolak) bukti pembayaran.	Tinggi	Admin
FR-24	Member dapat melihat riwayat transaksi dan status pembayaran.	Sedang	Member

4.6 Dashboard dan Laporan

Admin memantau ringkasan operasional dan membuat laporan berdasarkan periode.

Prioritas: Sedang

Functional Requirements:

ID	Kebutuhan	Prioritas	Aktor
FR-25	Admin dapat melihat dashboard ringkasan (jumlah member aktif, booking hari ini, pendapatan bulan ini).	Sedang	Admin
FR-26	Admin dapat melihat laporan booking, membership, coaching, dan pendapatan berdasarkan periode.	Sedang	Admin
FR-27	Admin dapat mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel.	Rendah	Admin

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

ID	Kebutuhan
NFR-01	Halaman utama dan halaman booking harus dimuat dalam waktu maksimal 3 detik pada koneksi internet normal.
NFR-02	Proses unggah bukti pembayaran harus selesai dalam waktu maksimal 5 detik pada koneksi internet normal.
NFR-03	Sistem harus mampu melayani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan kinerja yang signifikan.

5.2 Safety Requirements

ID	Kebutuhan
NFR-04	Data harus dicadangkan (backup) secara berkala oleh admin atau pengelola server.
NFR-05	Jika unggah bukti pembayaran gagal, sistem harus menampilkan pesan dan mengizinkan pengguna mengulang tanpa kehilangan data booking atau pesanan.
NFR-06	Sistem harus menjamin tidak terjadi booking ganda pada court dan jam yang sama, meskipun diakses oleh beberapa member secara bersamaan.

5.3 Security Requirements

ID	Kebutuhan
NFR-07	Password harus disimpan dalam bentuk hash (misalnya bcrypt), bukan teks biasa.

ID	Kebutuhan
NFR-08	Akses halaman dan fitur harus dibatasi sesuai peran (role-based access control: Admin, Coach, Member).
NFR-09	Sesi login harus otomatis berakhir setelah 30 menit tidak aktif.
NFR-10	Sistem harus memvalidasi semua input untuk mencegah serangan umum seperti SQL Injection dan XSS.
NFR-11	Komunikasi data antara klien dan server harus menggunakan HTTPS.

5.4 Software Quality Attributes

ID	Kebutuhan
NFR-12	Usability: antarmuka harus mudah dipahami oleh pengguna awam tanpa pelatihan khusus.
NFR-13	Reliability: sistem harus dapat diakses minimal 95% dari waktu operasional.
NFR-14	Maintainability: kode program harus disusun terstruktur dan terdokumentasi agar mudah dikembangkan.
NFR-15	Portability: sistem harus dapat berjalan di browser modern pada komputer dan ponsel (tampilan responsif).

5.5 Business Rules

ID	Aturan
BR-01	Durasi satu slot booking court adalah 1 jam.
BR-02	Satu court pada jam yang sama hanya dapat dipesan oleh satu member.
BR-03	Diskon booking hanya berlaku bagi member dengan membership berstatus Aktif.
BR-04	Booking harus dibayar maksimal 2 jam setelah dibuat. Jika tidak, booking dibatalkan otomatis.
BR-05	Pembatalan booking hanya dapat dilakukan minimal 24 jam sebelum jam main.
BR-06	Satu jadwal coaching hanya dapat dipesan oleh satu member (sesi privat).
BR-07	Membership dianggap aktif sejak pembayaran diverifikasi dan berakhir sesuai durasi paket.
BR-08	Hanya Admin yang dapat memverifikasi pembayaran.

6. Other Requirements

- Bukti pembayaran diunggah dalam format JPG, PNG, atau PDF dengan ukuran maksimal 2 MB.
- Seluruh harga ditampilkan dalam Rupiah (IDR) dan waktu mengikuti zona waktu WIB.

Appendix A: Glossary

Istilah	Penjelasan
SRS	Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
FR / NFR	Functional Requirement / Non-Functional Requirement.
Padel	Olahraga raket yang dimainkan berpasangan di lapangan tertutup berdinding kaca.
Court	Lapangan padel yang dapat dipesan per jam.
Slot	Satu blok waktu pemakaian court (misalnya 1 jam).
Booking	Pemesanan court pada tanggal dan jam tertentu.
Member	Pelanggan yang terdaftar di sistem dan dapat memiliki paket membership.
Membership	Paket keanggotaan berdurasi tertentu yang memberi diskon booking.
Coach	Pelatih padel yang memberikan sesi latihan.
Admin	Pengelola yang mengatur seluruh data dan operasional sistem.
Bukti pembayaran	Berkas (foto/PDF) bukti transfer yang diunggah member untuk diverifikasi admin.
RBAC	Role-Based Access Control, pembatasan akses berdasarkan peran pengguna.
ERD	Entity Relationship Diagram, diagram yang menggambarkan struktur data dan relasinya.

Appendix B: Analysis Models

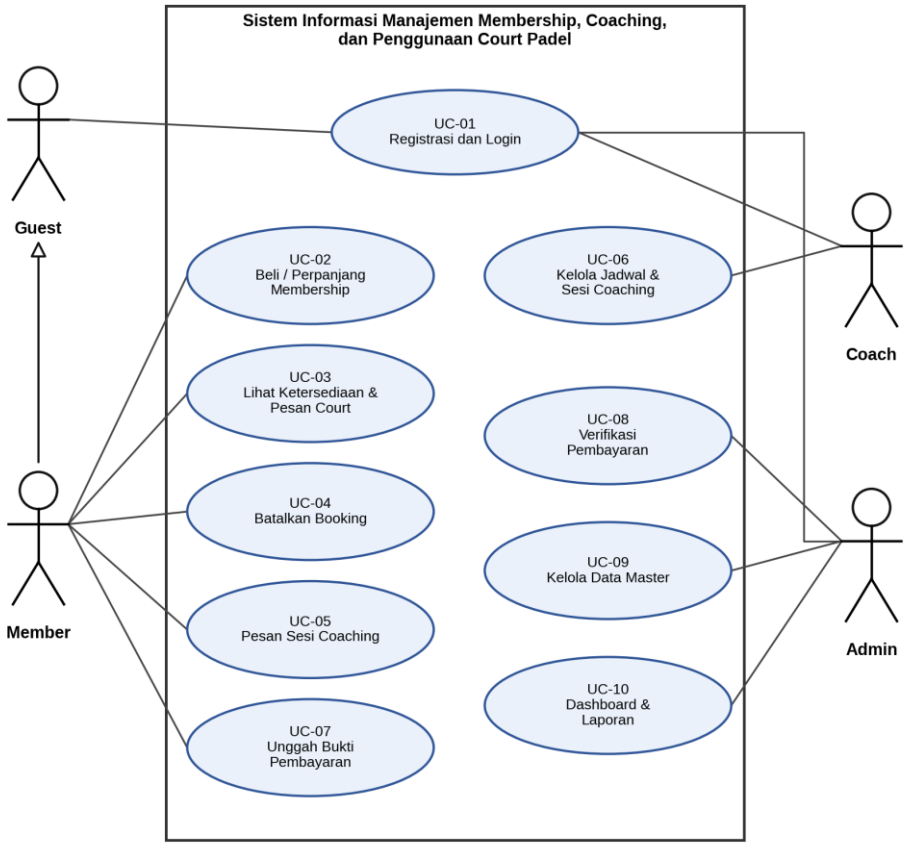
B.1 Use Case Model

Aktor pada sistem adalah Admin (mengelola data dan memverifikasi pembayaran), Coach (mengelola jadwal dan sesi coaching), dan Member (pengguna layanan membership, court, dan coaching).

ID	Use Case	Aktor
UC-01	Registrasi dan Login	Member, Coach, Admin
UC-02	Mengelola Paket Membership	Admin
UC-03	Membeli Membership	Member
UC-04	Mengelola Court	Admin

ID	Use Case	Aktor
UC-05	Booking Court	Member
UC-06	Mengelola Coach	Admin
UC-07	Mengatur Jadwal Coaching	Coach
UC-08	Mendaftar Sesi Coaching	Member
UC-09	Mengonfirmasi Sesi dan Mencatat Kehadiran	Coach
UC-10	Mengunggah Bukti Pembayaran	Member
UC-11	Memverifikasi Pembayaran	Admin
UC-12	Melihat Laporan	Admin

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara aktor dan use case. Aktor Member merupakan pengembangan dari Guest (generalisasi), sehingga Member dapat melakukan seluruh aktivitas Guest, yaitu registrasi dan login. Coach dan Admin juga melakukan login melalui UC-01.



Gambar 1. Use Case Diagram

Berikut deskripsi tiga use case utama.

UC-05: Booking Court

Aktor	Member
Prasyarat	Member sudah login.
Alur utama	1. Member membuka halaman Booking Court. 2. Member memilih tanggal. 3. Sistem menampilkan court dan jam yang tersedia. 4. Member memilih court dan jam. 5. Sistem menghitung total harga (termasuk diskon membership). 6. Member mengonfirmasi booking. 7. Sistem menyimpan booking dengan status “Menunggu Pembayaran”. 8. Member mengunggah bukti pembayaran (UC-10).
Alur alternatif	Jika jam yang dipilih sudah dipesan, sistem menampilkan pesan dan meminta member memilih jam lain.
Hasil akhir	Booking tersimpan dan menunggu verifikasi pembayaran.

UC-08: Mendaftar Sesi Coaching

Aktor	Member, Coach
Prasyarat	Member sudah login dan coach memiliki jadwal tersedia.
Alur utama	1. Member membuka daftar coach. 2. Member memilih coach dan jadwal. 3. Sistem menampilkan tarif sesi. 4. Member mengonfirmasi pendaftaran. 5. Sistem menyimpan sesi dengan status “Menunggu Konfirmasi”. 6. Coach menerima atau menolak sesi. 7. Member mengunggah bukti pembayaran.
Alur alternatif	Jika coach menolak, status sesi menjadi “Ditolak” dan member dapat memilih jadwal lain.
Hasil akhir	Sesi coaching terjadwal setelah dikonfirmasi coach dan pembayaran diverifikasi.

UC-03: Membeli Membership

Aktor	Member, Admin
Prasyarat	Member sudah login.

Alur utama	1. Member membuka daftar paket membership. 2. Member memilih paket. 3. Sistem membuat tagihan. 4. Member mengunggah bukti pembayaran. 5. Admin memverifikasi pembayaran. 6. Sistem mengaktifkan membership dan mengatur tanggal berakhir.
Alur alternatif	Jika pembayaran ditolak, member diminta mengunggah ulang bukti pembayaran.
Hasil akhir	Membership member berstatus Aktif.

B.2 Data Model

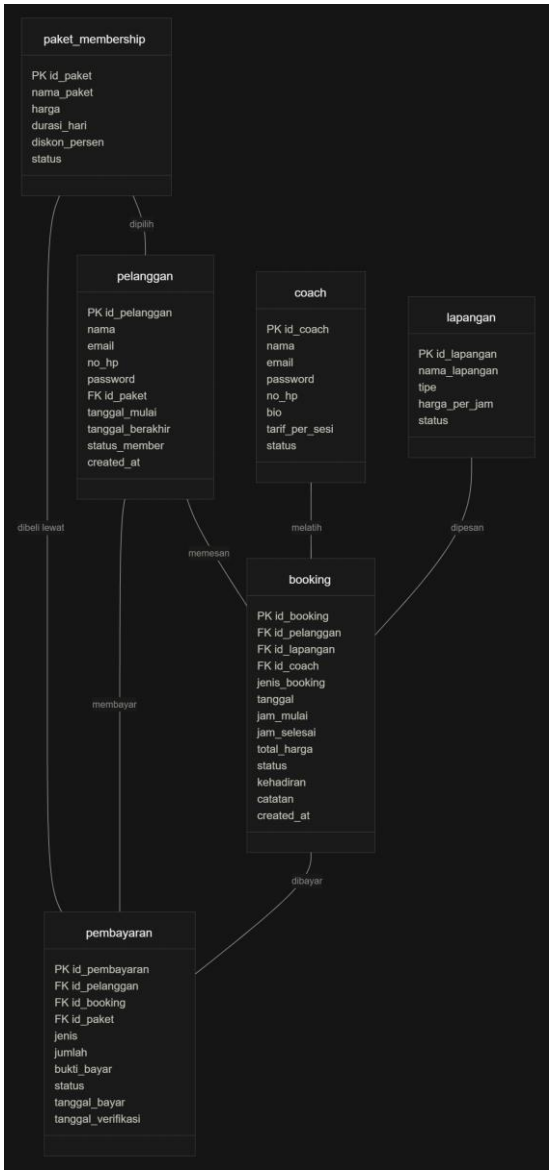
Berikut entitas utama beserta atribut pentingnya. PK adalah primary key dan FK adalah foreign key.

Entitas	Atribut Utama
paket_membership	id_paket (PK), nama_paket, harga, durasi_hari, diskon_persen, status
pelanggan	id_pelanggan (PK), nama, email, no_hp, password, id_paket (FK), tanggal_mulai, tanggal_berakhir, status_member, created_at
coach	id_coach (PK), nama, email, password, no_hp, bio, tarif_per_sesi, status
lapangan	id_lapangan (PK), nama_lapangan, tipe, harga_per_jam, status
booking	id_booking (PK), id_pelanggan (FK), id_lapangan (FK), id_coach (FK), jenis_booking, tanggal, jam_mulai, jam_selesai, total_harga, status, kehadiran, catatan, created_at
pembayaran	id_pembayaran (PK), id_pelanggan (FK), id_booking (FK), id_paket (FK), jenis, jumlah, bukti_bayar, status, tanggal_bayar, tanggal_verifikasi

Relasi antar entitas:

- Satu user (member) dapat memiliki banyak memberships, bookings, coaching_sessions, dan payments.
- Satu membership_plans dapat dipakai oleh banyak memberships.
- Satu court dapat memiliki banyak bookings.
- Satu coach dapat memiliki banyak coach_schedules.
- Satu coach_schedules dapat dipakai oleh satu coaching_sessions.

Gambar 2 menunjukkan ERD



Gambar 2. Entity Relationship Diagram

B.3 Status Data

Tabel berikut menjadi acuan perubahan status (state) objek pada sistem.

Data	**Nilai Status**
Membership	Menunggu Pembayaran, Aktif, Kedaluwarsa
Booking	Menunggu Pembayaran, Terkonfirmasi, Selesai, Dibatalkan
Sesi Coaching	Menunggu Konfirmasi, Terkonfirmasi, Ditolak, Selesai, Dibatalkan
Pembayaran	Menunggu Verifikasi, Diterima, Ditolak

Activity Diagram, Sequence Diagram, dan State Machine Diagram disusun pada dokumen perancangan tersendiri dengan mengacu pada use case dan status data di atas.

Appendix C: To Be Determined

- Integrasi payment gateway untuk pembayaran otomatis.
- Notifikasi pengingat jadwal melalui email atau WhatsApp.
- Dukungan lebih dari satu cabang lapangan.
- Aplikasi mobile dan fitur turnamen.
- Besaran harga, diskon, dan durasi paket membership (ditentukan oleh pengelola).